

Informe de indicadores de telemetría - Muevelo

Elaborado por: Analítica Simón Movilidad
Ubicación: Colombia - Bogotá, D.C.
Fecha: 25 de junio del 2026

Índice

1. Objetivo general	2
2. Objetivo de seguridad	2
2.1. Proporción de eventos inseguros por vehículo ($Prev_{insecure}$)	2
2.1.1. Fórmula	2
2.1.2. Interpretación	2
2.2. Índice de siniestralidad ($I_{siniestralidad}$)	2
2.2.1. Fórmula	2
2.2.2. Interpretación	3
3. Objetivo de productividad	3
3.1. Ratio tiempo en ralentí	3
3.1.1. Fórmula	3
4. Variables mapeadas	3

1. Objetivo general

El presente documento tiene como objetivo describir la construcción y definición de siete indicadores estratégicos enmarcados dentro de la iniciativa **Muévelo**, los cuales están alineados con cuatro objetivos fundamentales de gestión: **Seguridad, Productividad, Disponibilidad y Costos**.

Estos indicadores han sido diseñados a partir de los diferentes eventos de telemetría capturados por los dispositivos de monitoreo, permitiendo transformar grandes volúmenes de datos operativos en información clara, accionable y de alto valor para los clientes.

2. Objetivo de seguridad

El objetivo de Seguridad busca promover y monitorear prácticas de conducción seguras mediante el análisis de eventos de telemetría asociados al comportamiento del conductor y la operación del vehículo.

2.1. Proporción de eventos inseguros por vehículo ($Prev_{insecure}$)

Este indicador mide la participación de eventos de conducción catalogados como inseguros al total de eventos registrados por la telemetría. Su objetivo es identificar el nivel de exposición al riesgo asociado al comportamiento de conducción del vehículo.

2.1.1. Fórmula

$$Prev_{insecure} = \frac{evinseguros_i}{evvh_i} \times 100$$

2.1.2. Interpretación

Un valor alto del indicador refleja una mayor frecuencia de comportamientos de riesgo dentro de la operación, mientras que un valor bajo indica mejores prácticas de conducción y una menor exposición a incidentes.

2.2. Índice de siniestralidad ($I_{siniestralidad}$)

Este indicador mide la frecuencia de accidentes o choques reportados dentro de la flota en relación con el total de vehículos monitoreados.

2.2.1. Fórmula

$$I_{siniestralidad} = \frac{\text{Total choques}_i}{\text{Total vehículos}_i} \times 100$$

2.2.2. Interpretación

Un valor alto sugiere una mayor incidencia de accidentes dentro de la operación, mientras que valores bajos reflejan una gestión más efectiva de los riesgos asociados a la operación y al uso de los vehículos.

3. Objetivo de productividad

El objetivo de Productividad busca medir el nivel de utilización de los vehículos durante la operación, permitiendo identificar oportunidades para optimizar el uso de los activos.

3.1. Ratio tiempo en ralentí

Este indicador mide el porcentaje del tiempo en que el vehículo permaneció encendido sin realizar actividad productiva.

3.1.1. Fórmula

$$\text{Ralentí Ratio} = \frac{\text{tiempo total en ralentí}_i}{\text{tiempo total operativo}_i} \times 100$$

4. Variables mapeadas

Del consolidado de indicadores se abstrae el siguiente listado de variables que son necesarias y/o requeridas para poder realizar los cálculos previamente relacionados.

Variable	Estatus BD		Observación
	Simón Movilidad	Traccar BD	
Frenadas bruscas	✓	✓	
Aceleraciones bruscas	✓	✓	
Curva cerrada	✓	✓	
Exceso de velocidad	✓	✓	Variable calculada
Vehículos en taller	○	○	Dependiente de externos
Vehículos siniestrados	○	○	Dependiente de externos
Eventos choque	×	×	No registrados en BD
Consumo combustible	△	✓	Para Simón no aplica a toda la flota

Tabla 1: Mapeo de variables y disponibilidad en Base de Datos.